

GMR (Generalized Moment Retrieval) 实验全量汇总

评估集: Soccer-GMR (Validation) | 数据截止至: 2026-07-23 | 排版架构: 层次化解耦重构版

模块一：核心跨骨干组件演进大表

Core Matrix

骨干网络	组件演进 (VARIANT)	MAP	G-MIOU@3	AUROC	REJ-F1@0.4	MR@5	状态 / 备注
EaTR (DGQC 迁移轨)	Plain (基线)	8.73%	3.51%	69.59%	0.00%	12.85%	已完成 定位正常,无拒答
	Strict GMR	8.02%	16.82%	71.67%	39.35%	12.30%	已完成 严格协议对齐
	+ Quality (IoU排序)	8.24%	19.13%	71.98%	44.31%	12.69%	已完成 指标均衡双升
	+ Dual gate (双路)	8.06%	21.10%	72.05%	48.12%	11.91%	已完成 拒答能力最优
	+ Counter (条件计数)	6.16%	12.15%	73.31%	29.79%	9.46%	已完成 AUROC 极高
	完整 HieA2M-DGQC	7.08%	9.56%	72.65%	22.66%	9.89%	已完成 组件负面积累
Moment-DETR (原论文主线)	GMR Release Anchor	8.50%	-	-	-	-	已完成 官方发布权重基准
	Strict GMR v2	8.02%	16.82%	-	-	-	已完成 严格配对基线
	Strict HieA2M v2	9.16%	36.40%	-	-	-	已完成 表现最佳的主方案
QD-DETR (严格重跑补齐)	Plain (Staged)	7.32%	2.60%	-	-	-	已完成 健康的前置基线
	Strict GMR (bsz32)	7.03%	3.14%	72.40%	3.74%	9.10%	已完成 严格协议对齐
	+ Quality (IoU排序)	7.56%	42.36%	72.50%	70.24%	10.80%	已完成 QD 组最佳表现
+ Dual (双路)	6.61%	38.54%	72.38%	67.98%	10.36%	已完成 强力拒答能力	
+ Counter (条件计数)	6.76%	9.75%	72.33%	26.72%	9.76%	已完成 激活计数判空	
完整 HieA2M-DGQC	5.83%	2.24%	72.55%	0.00%	8.83%	已完成	
CG-DETR (严格重跑补齐)	Plain (Staged)	4.94%	1.56%	-	-	-	已完成 健康的前置基线
	Strict GMR (bsz32)	4.84%	1.87%	59.69%	0.00%	7.64%	已完成 严格协议对齐
	+ Quality (IoU排序)	4.95%	1.79%	59.75%	0.00%	7.08%	已完成 CG 组最高 mAP

+ Phrase (双路)	4.76%	1.86%	59.72%	0.00%	7.19%	已完成
+ Counter (条件计数)	4.58%	1.77%	59.71%	0.00%	6.67%	已完成
完整 HieA2M-DGQC	4.65%	1.86%	59.68%	0.00%	6.81%	已完成 全面失效 无拒答

模块二：两级判空与学习式选框 / 去重消融专项 Selector & Dedup

父模型：Strict Moment-HieA2M v2 (Direct Top-3 mAP = 6.48% / Stage 1 Geometry Top-3 mAP = 7.57%)

策略大类	具体方法	MAP	MR@3 / @5	G-MIOU@3	平均选框	核心结论
纯几何去重 (无参数基线)	Direct Top-3	7.57%	-	-	3.0	直接截断，性能瓶颈
	Hard-NMS (IoU=0.5)	7.92%	-	-	3.0	mAP 提升 +0.35%
	Soft-NMS (Linear)	7.92%	-	-	3.0	mAP 提升 +0.35%
	Complete-link Fusion	7.96%	-	-	3.0	聚类融合最高，提升 +0.39%
学习式去重 (Learned)	5种子平均 (K=3, λ=2.0)	6.96%	+1.19%	+0.11%	3.0	所有种子一致正向稳定提升
计数式选框 (Count)	Soft Count 软计数	6.72%	10.69% (@5)	10.15%	~5.94	召回提升，但选框偏多致mAP略降

模块三：异常 / 遗弃实验诊断存档 Diagnostic Archive

骨干网络	废弃实验记录	MAP	G-MIOU@3	废弃原因诊断 / 避坑说明
QD-DETR	Plain bsz128 Restart	0.07%	17.22%	严重塌陷 显存与梯度过载导致定位彻底崩溃 (Collapsed)
CG-DETR	Plain bsz128 Restart	0.01%	1.55%	严重塌陷 显存与梯度过载导致定位彻底崩溃 (Collapsed)
QD-DETR	GMR/Quality/Dual/HieA2M	-	-	协议不符 采用旧 Legacy Loss，未屏蔽空查询，导致定位分支受污染
CG-DETR	Plain (Formal)	-	-	一致性问题 采用旧协议 (ep 132)，与当前要求严格匹配不符
EaTR	Plain bsz128 Restart	8.73%	3.51%	拒答失效 虽然定位正常，但完全缺乏拒答能力，不具竞争力